

React 19: JSX namespace chuyển vào module `react` · Tráo component sau `import()` động nuốt phím đang gõ

Category: react-web

Ngày: 2026-07-26

Môi trường: React 19.2, TypeScript 5.9, Vite 7, Vitest 4, [mathlive](#) 0.110

Lesson 1 — Custom element trong React 19

Triệu chứng

Khai báo custom element theo cách quen thuộc vẫn fail khi `tsc -b`:

```
declare global {
  namespace JSX {
    interface IntrinsicElements { 'math-field': ... }
  }
}

error TS2339: Property 'math-field' does not exist on type 'JSX.IntrinsicElements'.
error TS7006: Parameter 'e' implicitly has an 'any' type.
```

Nguyên nhân

React 19 **bỏ JSX namespace toàn cục**; kiểu JSX nay lấy từ chính module `react`.

Cách xử lý

```
import type { MathfieldElement } from 'mathlive'

declare module 'react' {
  namespace JSX {
    interface IntrinsicElements {
      'math-field': React.DetailedHTMLProps<
        React.HTMLAttributes<MathfieldElement>, MathfieldElement>
    }
  }
}
```

Kèm theo: ghi kiểu tường minh cho handler — `onInput={(e: React.FormEvent<MathfieldElement>) => ...}`.

Bắt đi cùng

`vite.config.ts` có khối `test: { ... }` báo `TS2769: 'test' does not exist in type 'UserConfigExport'.`

Sửa: `import { defineConfig } from 'vitest/config'` (không phải `'vite'`).

Lesson 2 — Lazy-load rồi tráo component lúc người dùng đang gõ = mất phím, im lặng

Triệu chứng

Ô nhập nhẹ tự tráo sang component nặng khi người dùng focus (để lazy-load thư viện 219KB gzip).

Người dùng gõ 1/2, bấm nút → hệ thống báo "**chưa nhập gì**". Không exception, không warning.

Rất dễ đi debug nhầm sang logic xử lý giá trị.

Nguyên nhân

`import()` resolve **bất đồng bộ, ngay giữa lúc đang gõ**. Khi promise xong, component re-render và **thay hẳn node DOM**; node cũ bị gỡ khỏi cây → phím đang xử lý và các phím sau rơi vào node đã chết, state cha không bao giờ nhận được giá trị.

Cách xử lý

Không bao giờ tráo cây DOM theo sự kiện focus/typing. Chỉ tráo khi:

- người dùng **chủ động** bấm nút yêu cầu (nút "fx" mở bàn phím công thức), **hoặc**
 - ngay lúc mount, trước khi có thể gõ (ví dụ chế độ dành cho trẻ em cần bàn phím công thức mặc định).
- Focus chỉ dùng để **nạp trước** (prefetch) thư viện, không đổi cấu trúc DOM.

Không cần làm lại

- Không cần đồng bộ giá trị thủ công giữa hai ô — không giải quyết được gốc (race vẫn còn).
- Không cần bỏ lazy-load: bỏ đi sẽ phá ngân sách bundle ($\leq 200\text{KB}$ gzip mỗi trang bài học).